

2024级数学分析(3)习题课

第11次习题课 2025年12月12日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习复习积分号下求导定理, 积分均值公式的应用, Green公式的应用, 证明Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解的存在唯一性.

习题1(积分号下求导). 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f}{\partial x^i}(x) \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x) \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

令

$$g(x) = \frac{1}{|x|^{n-2}} \quad \text{或} \quad g(x) = \log(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|g(y)|}{1 + |x-y|^{n+1}} dy = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|g(x-y)|}{1 + |y|^{n+1}} dy < \infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

且 $F \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 并对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 成立

$$\frac{\partial}{\partial x^i} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(x-y)g(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x-y)g(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

习题2(证明Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解存在唯一性). 设 $3 \leq n \in \mathbb{N}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f}{\partial x^i}(x) \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x) \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

其中 $0 < C < \infty$ 为常数. 证明Poisson方程

$$\Delta u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

存在唯一的衰减解 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 这里“衰减”是指 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0$. 此外证明这个衰减解 u 可以表示成:

$$u(x) = \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-2}} dy, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (3)$$

这里 Δ 是Laplace算符:

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2} u(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$|\mathbb{S}^{n-1}| = H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 是单位球面 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 的面积.

[西莫恩·德尼·泊松(Simeon-Denis Poisson 1781–1840)法国数学家、几何学家和物理学家. 卓里奇作业题中的“泊松方程”中的泊松就是这位Poisson.]

习题3(证明2维Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解的存在唯一性). 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq 2} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f(x)}{\partial x^i} \right|, \left| \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^i \partial x^j} \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^3} \quad \forall x = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

其中 $0 < C < \infty$ 为常数. 令

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(x-y) \log(|y|) dy, \quad x \in \mathbb{R}^2. \quad (2)$$

证明 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 u 满足Poisson方程

$$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \quad (3)$$

和无穷远条件:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (u(x) - c \log(|x|)) = 0, \quad \text{其中} \quad c = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(y) dy. \quad (4)$$

换言之 u 是Poisson方程(3)的一个满足无穷远条件(4)的 C^2 类的解. 此外证明Poisson方程(3)的满足无穷远条件(4) 的 C^2 类的解 u 是唯一的.

习题4. 设 $n \geq 2, \mathbb{R}_{>0}^n = (0, \infty)^n, f : \mathbb{R}_{>0}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^1 类. 试求 f 满足

$$\int_S f(x) \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = 0 \quad \forall S \subset \mathbb{R}_{>0}^n \quad (1)$$

的充分必要条件, 其中 S 是 $\mathbb{R}_{>0}^n$ 内的任一光滑的 $n-1$ 维紧的封闭曲面 (可以总设 S 取朝外的方向).